

Projekt: Software Engineering

Testdokument

MietManager

Portfolio von Michael Bangas

Matrikelnummer: IU14132885

Kursbezeichnung: Projekt: Software Engineering (DLMCSPSE01_D)

Studiengang: M.Sc. Informatik

IU Internationale Hochschule

25. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Teststrategie	1
2	Unit-Tests	1
3	Testprotokoll	3
4	Performance-Test	6
5	Fazit	7

Tabellenverzeichnis

2.1	Automatisierte Unit-Tests	1
3.1	Testprotokoll der manuellen Systemtests	3
4.1	Ergebnis des Performance-Benchmarks bei maximaler dokumentierter Skalierung . .	7

1 Teststrategie

Die Qualitätssicherung von MietManager gliedert sich in drei Teststufen, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Anwendung absichern. Automatisierte Unit-Tests prüfen mit `pytest` die gesamte Service-Schicht direkt auf Funktionsebene, unabhängig von grafischer Oberfläche. Sie liegen im Verzeichnis `tests/` und lassen sich jederzeit reproduzierbar mit dem Befehl `pytest` ausführen. Dass diese Schicht überhaupt unabhängig testbar ist, ist eine unmittelbare Folge der in Anforderungs- und Architekturdokument beschriebenen Drei-Schichten-Architektur, in der Geschäftslogik bewusst aus der UI-Schicht herausgelöst ist. Mit dem Werkzeug `coverage.py` gemessen erreicht die Service-Schicht dadurch 98–100 % Testabdeckung je Modul (`regeln.py` und `pdf_export.py` 100 %, `abrechnung.py` 98 %). Ergänzend werden Systemtests als manuelle End-zu-Ende-Durchläufe über die grafische Oberfläche durchgeführt, die die Interaktion aller Schichten inklusive Datenbank und PDF-Export abdecken und anhand des Testprotokolls in Abschnitt 3 dokumentiert werden. Die UI- und Datenzugriffsschicht selbst bleiben bewusst ohne automatisierte Tests, da sich Qt-Oberflächen ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand kaum sinnvoll unit-testen lassen. Auf dedizierte Integrationstests unterhalb der Systemtestebene wird verzichtet, da die Service-Schicht in den Unit-Tests bereits mit einer echten SQLite-Datenbank statt gemockter Objekte geprüft wird und der verbleibende Integrationsaspekt, das Zusammenspiel mit der tatsächlichen SQLite-Datenbank und der Oberfläche, bereits durch die Systemtests abgedeckt ist. Ergänzend prüft ein separates Benchmark-Skript in Abschnitt 4 die im Anforderungsdokument quantifizierten nichtfunktionalen Anforderungen an Performance und Skalierbarkeit, die von den funktionalen Testebenen nicht abgedeckt werden.

2 Unit-Tests

Tabelle 2.1 listet alle 42 automatisierten Unit-Tests aus dem Verzeichnis `tests/` auf. `test_regeln.py` prüft sämtliche Funktionen aus `services/regeln.py` gegen einen rein im Speicher aufgebauten Objektgraphen. `test_abrechnung.py` und `test_pdf_export.py` prüfen die Berechnungslogik bzw. den PDF-Export aus `services/abrechnung.py` und `services/pdf_export.py` gegen eine echte, In-Memory aufgebaute SQLite-Datenbank, da diese Funktionen selbst Datensätze speichern bzw. lesen. `test_setup.py` verifiziert das Testsetup selbst. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bestehen alle 42 Tests reproduzierbar unter Python 3.14 (Befehl `pytest tests/ -v`).

Tabelle 2.1: Automatisierte Unit-Tests

Datei	Testfall	Ergebnis
<code>test_regeln.py</code>	<code>test_gueltiger_zeitraum_wird_akzeptiert</code>	bestanden

Tabelle 2.1 – Fortsetzung

Datei	Testfall	Ergebnis
	test_unbefristeter_vertrag_ohne_ende_wird_akzeptiert	bestanden
	test_ende_vor_beginn_wird_abgelehnt	bestanden
	test_ende_gleich_beginn_wird_abgelehnt	bestanden
	test_kein_konflikt_bei_nicht_ueberlappenden_zeitraeumen	bestanden
	test_konflikt_bei_ueberlappenden_zeitraeumen	bestanden
	test_eigener_vertrag_wird_beim_bearbeiten_ausgenommen	bestanden
	test_immobilie_ohne_vertraege_ist_loeschbar	bestanden
	test_immobilie_mit_vertrag_ist_nicht_loeschbar	bestanden
	test_mieteinheit_ohne_vertrag_ist_loeschbar	bestanden
	test_mieteinheit_mit_vertrag_ist_nicht_loeschbar	bestanden
	test_mieter_ohne_vertrag_ist_loeschbar	bestanden
	test_mieter_mit_vertrag_ist_nicht_loeschbar	bestanden
	test_mietvertrag_ohne_abrechnungsposition_ist_loeschbar	bestanden
	test_mietvertrag_mit_abrechnungsposition_ist_nicht_loeschbar	bestanden
	test_vollstaendiges_profil_wird_akzeptiert	bestanden
	test_unvollstaendiges_profil_wird_abgelehnt	bestanden
test_abrechnung.py	test_start_nach_ende_wird_abgelehnt	bestanden
	test_ohne_kostenpositionen_wird_abgelehnt	bestanden
	test_ohne_aktive_vertraege_wird_abgelehnt	bestanden
	test_gesamtgewicht_null_wird_abgelehnt	bestanden
	test_kostenposition_ausserhalb_des_zeitraums_wird_ignoriert	bestanden
	test_verteilung_nach_flaeche	bestanden
	test_verteilung_nach_personenzahl	bestanden
	test_verteilung_nach_einheiten_ist_gleichmaessig	bestanden
	test_saldo_positiv_bedeutet_nachzahlung	bestanden
	test_beendeter_vertrag_ausserhalb_zeitraum_wird_nicht_beruecksichtigt	bestanden
	test_persistiert_abrechnung_in_datenbank	bestanden
	test_get_positionsdetails_liefert_kostenart_und_anteil_je_kostenposition	bestanden

Tabelle 2.1 – Fortsetzung

Datei	Testfall	Ergebnis
	test_lade_abrechnungen_liefert_leere_liste_ohne_abrechnungen	bestanden
	test_lade_abrechnungen_liefert_nur_abrechnungen_der_gewaehlten_immobilie	bestanden
	test_lade_abrechnungen_sortiert_neuesten_zeitraum_zuerst	bestanden
test_pdf_export.py	test_anredetext_herr	bestanden
	test_anredetext_frau	bestanden
	test_anredetext_keine_angabe	bestanden
	test_dateiname_enthaelt_jahr_und_mieternamen	bestanden
	test_dateiname_ersetzt_datesystem_unsichere_zeichen	bestanden
	test_exportiere_abrechnung_lehnt_unvollstaendiges_profil_ab	bestanden
	test_exportiere_abrechnung_erzeugt_eine_pdf_datei_je_mietvertrag	bestanden
	test_exportiere_abrechnung_bei_nachzahlung_mit_iban	bestanden
	test_exportiere_abrechnung_bei_rueckerstattung	bestanden
test_setup.py	test_setup_ok	bestanden

3 Testprotokoll

Tabelle 3.1 dokumentiert die manuellen Systemtests, die die Bedienung über die grafische Oberfläche Ende-zu-Ende abdecken, einschließlich Fällen, die keine reine Geschäftsregel im Sinne von Abschnitt 2 sind, sondern die Dialogvalidierung, den Datenbankzugriff oder den PDF-Export betreffen. Zu jedem Anlegen-Dialog ist dabei sowohl der positive Fall als auch mindestens ein negativer Fall aufgeführt. Ergänzend sind Bearbeiten-Fälle sowie zu jeder Löschregel aus dem Spezifikationsdokument sowohl der positive als auch der negative Fall enthalten.

Tabelle 3.1: Testprotokoll der manuellen Systemtests

ID	Kurzbeschreibung	Vorbedingungen	Eingabedaten / Aktionen	Erwartetes Ergebnis	Tatsächl. Ergebnis
Immobilie					
TF-01	Immobilie mit gültigen Daten anlegen	Anwendung gestartet, Tab Immobilien	Dialog „Neue Immobilie“ öffnen, Bezeichnung und Straße ausfüllen, „OK“	Immobilie erscheint in der Baumansicht	positiv

Tabelle 3.1 – Fortsetzung

ID	Kurzbeschreibung	Vorbedingungen	Eingabedaten / Aktionen	Erwartetes Ergebnis	Tatsächl. Ergebnis
TF-02	Immobilie ohne Pflichtfelder anlegen	Anwendung gestartet, Tab Immobilien	Dialog „Neue Immobilie“ öffnen, Bezeichnung und Straße leer lassen, „OK“	Warnung „Bezeichnung und Straße sind Pflichtfelder“, Dialog bleibt offen	positiv
TF-03	Immobilie bearbeiten	Mindestens eine Immobilie vorhanden	Immobilie auswählen, „Bearbeiten...“, Bezeichnung ändern, „OK“	Geänderte Bezeichnung erscheint in der Baumansicht	positiv
TF-04	Immobilie ohne bestehende Mietverträge löschen	Immobilie ohne Mietvertrag mit aktivem Mietvertrag	Immobilie auswählen, „Löschen“, Sicherheitsabfrage bestätigen	Immobilie wird aus der Baumansicht entfernt	positiv
TF-05	Löschen einer Immobilie mit bestehendem Mietvertrag verweigern	Immobilie besitzt Mietvertrag mit aktivem Mietvertrag	Immobilie auswählen, „Löschen“	Warnung „Löschen nicht möglich“, Immobilie bleibt bestehen	positiv
Mieteinheit					
TF-06	Mieteinheit zu Immobilie anlegen	Mindestens eine Immobilie vorhanden	Immobilie auswählen, „Neue Mieteinheit“, Bezeichnung/Fläche/Zimmer eingeben, speichern	Mieteinheit erscheint als Kindknoten der Immobilie in der Baumansicht	positiv
TF-07	Mieteinheit bearbeiten	Mindestens eine Mieteinheit vorhanden	Mieteinheit auswählen, „Bearbeiten...“, Fläche ändern, „OK“	Geänderte Fläche erscheint in der Baumansicht	positiv
TF-08	Mieteinheit mit bestehendem Mietvertrag löschen verweigern	Mieteinheit hat einen aktiven Mietvertrag	Mieteinheit auswählen, „Löschen“	Warnung „Löschen nicht möglich“, Mieteinheit bleibt bestehen	positiv
Mieter					
TF-09	Mieter mit gültigen Daten anlegen	Anwendung gestartet, Tab Mieter	Dialog „Neuer Mieter“ öffnen, Vor- und Nachname ausfüllen, „OK“	Mieter erscheint in der Übersicht	positiv
TF-10	Mieter ohne Pflichtfelder anlegen	Anwendung gestartet, Tab Mieter	Dialog „Neuer Mieter“ öffnen, Vor-/Nachname leer lassen, „OK“	Warnung „Vor- und Nachname sind Pflichtfelder“, Dialog bleibt offen	positiv
TF-11	Mieter bearbeiten	Mindestens ein Mieter vorhanden	Mieter auswählen, „Bearbeiten...“, Telefonnummer ändern, „OK“	Geänderte Telefonnummer erscheint in der Übersicht	positiv
TF-12	Mieter ohne Mietvertrag löschen	Mieter ohne zugeordneten Mietvertrag vorhanden	Mieter auswählen, „Löschen“, Sicherheitsabfrage bestätigen	Mieter wird aus der Übersicht entfernt	positiv
TF-13	Mieter mit Mietvertrag löschen verweigern	Mieter hat mindestens einen Mietvertrag	Mieter auswählen, „Löschen“	Warnung „Löschen nicht möglich“, keine Sicherheitsabfrage, Mieter bleibt bestehen	positiv

Tabelle 3.1 – Fortsetzung

ID	Kurzbeschreibung	Vorbedingungen	Eingabedaten / Aktionen	Erwartetes Ergebnis	Tatsächl. Ergebnis
Mietvertrag					
TF-14	Mietvertrag mit gültigen Daten anlegen	Mieteinheit und Mieter vorhanden, Mieteinheit noch nicht vermietet	Dialog „Neuer Mietvertrag“ öffnen, Mieteinheit, Mieter, Beginn, Kaltmiete, NK-Vorauszahlung, Kaution und Personenzahl ausfüllen, „OK“	Mietvertrag erscheint in der Übersicht	positiv
TF-15	Mietvertrag mit Enddatum vor Startdatum ablehnen	Mieteinheit und Mieter vorhanden	„läuft unbefristet“ deaktivieren, Enddatum vor das Beginn-Datum setzen, liegen, Dialog bleibt offen „OK“	Warnung „Das Startdatum muss vor dem Enddatum liegen“, Dialog bleibt offen	positiv
TF-16	Mietvertrag mit überlappendem Zeitraum ablehnen	Mieteinheit hat bereits einen aktiven Mietvertrag	Neuen Mietvertrag für dieselbe Mieteinheit mit überschneidendem Zeitraum anlegen	Fehlermeldung mit Namen des bestehenden Mieters, Vertrag wird nicht gespeichert	positiv
TF-17	Mietvertrag bearbeiten	Mindestens ein Mietvertrag vorhanden	Mietvertrag auswählen, „Bearbeiten...“, Kaltmiete ändern, „OK“	Geänderte Kaltmiete scheint in der Übersicht	er- positiv
TF-18	Mietvertrag ohne Abrechnung löschen	Mietvertrag ohne zugeordnete Abrechnungssposition	Mietvertrag auswählen, „Löschen“, Sicherheitsabfrage bestätigen	Mietvertrag wird aus der Übersicht entfernt	positiv
TF-19	Löschen eines bereits abgerechneten Miettrags verweigern	Für den Mietvertrag wurde bereits eine Nebenkostenabrechnung erstellt	Mietvertrag auswählen, „Löschen“	Warnung „Löschen nicht möglich“, Mietvertrag bleibt bestehen	positiv
Kostenposition					
TF-20	Kostenposition mit gültigen Daten anlegen	Mindestens eine Immobilie vorhanden	Dialog „Neue Kostenposition“ öffnen, Immobilie, Kostenart, Betrag, Zeitraum und Umlageschlüssel ausfüllen, „OK“	Kostenposition erscheint in der Übersicht	positiv
TF-21	Kostenposition mit ungültigem Zeitraum ablehnen	Mindestens eine Immobilie vorhanden	Kostenposition mit Startdatum nach Enddatum anlegen, „OK“	Warnung „Das Startdatum muss vor dem Enddatum liegen“, Dialog bleibt offen	positiv
Nebenkostenabrechnung und PDF-Export					
TF-22	Abrechnung ohne Kostenpositionen ablehnen	Immobilie ohne erfasste Kostenpositionen im gewählten Zeitraum	Immobilie und Zeitraum wählen, „Abrechnung erstellen“	Warnung „Für den gewählten Zeitraum sind keine Kostenpositionen erfasst“	positiv

Tabelle 3.1 – Fortsetzung

ID	Kurzbeschreibung	Vorbedingungen	Eingabedaten / Aktionen	Erwartetes Ergebnis	Tatsächl. Ergebnis
TF-23	Nebenkostenabrechnung erfolgreich erstellen	Immobilie mit Kostenpositionen und mindestens einem aktiven Mietvertrag im Zeitraum	Immobilie und Zeitraum wählen, „Abrechnung erstellen“	Ergebnistabelle zeigt je Mietvertrag Kostenanteil, Vorauszahlung und Saldo. Summe der Kostenanteile entspricht der Summe der Kostenpositionen	positiv
TF-24	PDF-Export bei unvollständigem Vermieterprofil ablehnen	Erstellte Abrechnung liegt vor, Vermieterprofil ohne Name/Straße/PLZ/Ort	„Als PDF exportieren...“ klicken	Warnung „Vermieter-Profil unvollständig“, kein Dateiauswahldialog erscheint	positiv
TF-25	PDF-Export erfolgreich	Erstellte Abrechnung liegt vor, Vermieterprofil vollständig ausgefüllt	„Als PDF exportieren...“ klicken, Zielordner wählen	Für jeden Mietvertrag der Abrechnung liegt eine PDF-Datei mit korrektem Briefkopf im Zielordner	positiv
TF-26	Abrechnung im Verlauf löschen	Für die gewählte Immobilie liegt mindestens eine bereits erstellte Abrechnung im Verlauf vor	Abrechnung im Verlauf auswählen, „Abrechnung löschen“, Sicherheitsabfrage bestätigen	Abrechnung verschwindet aus dem Verlauf	positiv
Vermieterprofil und Dashboard					
TF-27	Vermieterprofil pflegen	Anwendung gestartet	Profil-Button oben rechts öffnen, Name, Straße, PLZ und Ort ausfüllen, „Speichern“	Popup schließt ohne Fehlermeldung, Daten sind nach erneutem Öffnen weiterhin vorhanden	positiv
TF-28	Dashboard-Kennzahlen nach Änderung	Anwendung gestartet	Neue Immobilie mit Mieteinheit anlegen, zum Dashboard wechseln	Kennzahlen zu Immobilien und Einheiten berücksichtigen den neu angelegten Datensatz	positiv

4 Performance-Test

Das Anforderungsdokument definiert für die Performance einen Schwellwert von 100 ms Reaktionszeit bei einem Bestand von bis zu 20 Mieteinheiten und legt für die Skalierbarkeit einen Gesamtbestand von bis zu 200 Mietverträgen sowie 400 Kostenpositionen fest. Das Skript `scripts/performance_benchmark.py` füllt eine SQLite-Datenbank exakt mit dieser Datenmenge und misst die Ausführungszeit der Service-Schicht hinter den zentralen Bedieninteraktionen, da diese und nicht das Zeichnen der ohnehin kleinen Ergebnistabellen den bestimmenden Anteil der Reaktionszeit ausmacht. Jede Operation wird mehrfach wiederholt gemessen, um einzelne Ausreißer durch Betriebssystem-Jitter nicht überzubewerten.

Operation	Ø-Zeit	Max.-Zeit
Dashboard-Refresh (alle Kennzahlen)	5,1 ms	9,9 ms
Mietverträge-Tab laden (alle 200)	3,6 ms	4,7 ms
Kostenpositionen-Tab laden (1 Immobilie, 80)	1,8 ms	3,3 ms
Abrechnung erstellen (1 Jahr, 4 Verträge)	23,6 ms	62,4 ms
Abrechnung erstellen (Worst Case, 10-Jahres-Zeitraum)	41,6 ms	66,7 ms
Abrechnungsverlauf laden	0,8 ms	3,6 ms

Tabelle 4.1: Ergebnis des Performance-Benchmarks bei maximaler dokumentierter Skalierung

Sämtliche gemessenen Operationen bleiben mit maximal 66,7 ms deutlich unter dem geforderten Schwellwert von 100 ms, selbst im konstruierten Worst-Case-Szenario eines zehnjährigen statt des realistischen einjährigen Abrechnungszeitraums. Damit ist die im Anforderungsdokument formulierte Performance-Anforderung bei der dort ebenfalls definierten Skalierungsgrenze erfüllt. Die Messung deckt die Datenbank- und Berechnungslogik der Service-Schicht ab, nicht das clientseitige Zeichnen der Qt-Tabellen. Da die betroffenen Ansichten höchstens 200 Zeilen darstellen, fällt der zusätzliche Rendering-Anteil gering aus und ändert nichts an der Einhaltung des Schwellwerts.

5 Fazit

Dieses Dokument hat mit 42 automatisierten Unit-Tests bei 98–100 % Testabdeckung der Service-Schicht, 28 manuellen Systemtestfällen, die alle Geschäftsregeln und zentralen Dialoge sowohl im positiven als auch im negativen Fall abdecken, sowie dem Performance-Benchmark aus Abschnitt 4 sowohl die im Anforderungs- und Spezifikationsdokument definierten funktionalen Anforderungen und Geschäftsregeln als auch die quantifizierten nichtfunktionalen Anforderungen an Performance und Skalierbarkeit verifiziert. Alle Tests und der Benchmark bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments reproduzierbar unterhalb des geforderten Schwellwerts, sodass die im angestrebten Ergebnis der Projektdokumentation formulierte Zielsetzung einer funktionsfähigen, den Anforderungen entsprechenden Anwendung erreicht ist.